

Vergleich verschiedener Dateisysteme für den SD-Karten-Einsatz in eingebetteten Systemen

Michael Kolorz (miko8278@bht-berlin.de)

4. November 2026

Erstprüfer:Prof. Dr. Peter Gober Zweitprüfer:Prof. Dr. David Dietrich

Themen des Vortrags

1. Überblick und Motivation
2. Hardwaredesign
3. Software
   - 3.1 SPI-SD-Treiber
   - 3.2 FatFs und littlefs
4. Dateisystemtests
   - 4.1 Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge
   - 4.2 Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge und manipulierter Schreibfunktion
   - 4.3 Analyse von pseudo-randomisierter Zeichenfolge bei Anhang an Datei
   - 4.4 Verhalten der Dateisysteme bei Stromunterbrechungen
5. Fazit

Überblick

- Design einer Platine, die einen STM32-G431 über eine SPI-Schnittstelle mit einem SD-Kartenslot verbindet
- Softwareseitige Implementation eines SPI-SD-Kartentreibers für blockweise Lese- und Schreibfunktionen
- Nutzung dieser Funktionen für eine Anbindung von zwei Dateisystemen: FatFs (FAT32) und littlefs
- Vergleich dieser beiden Dateisysteme über eigens erstellte Tests

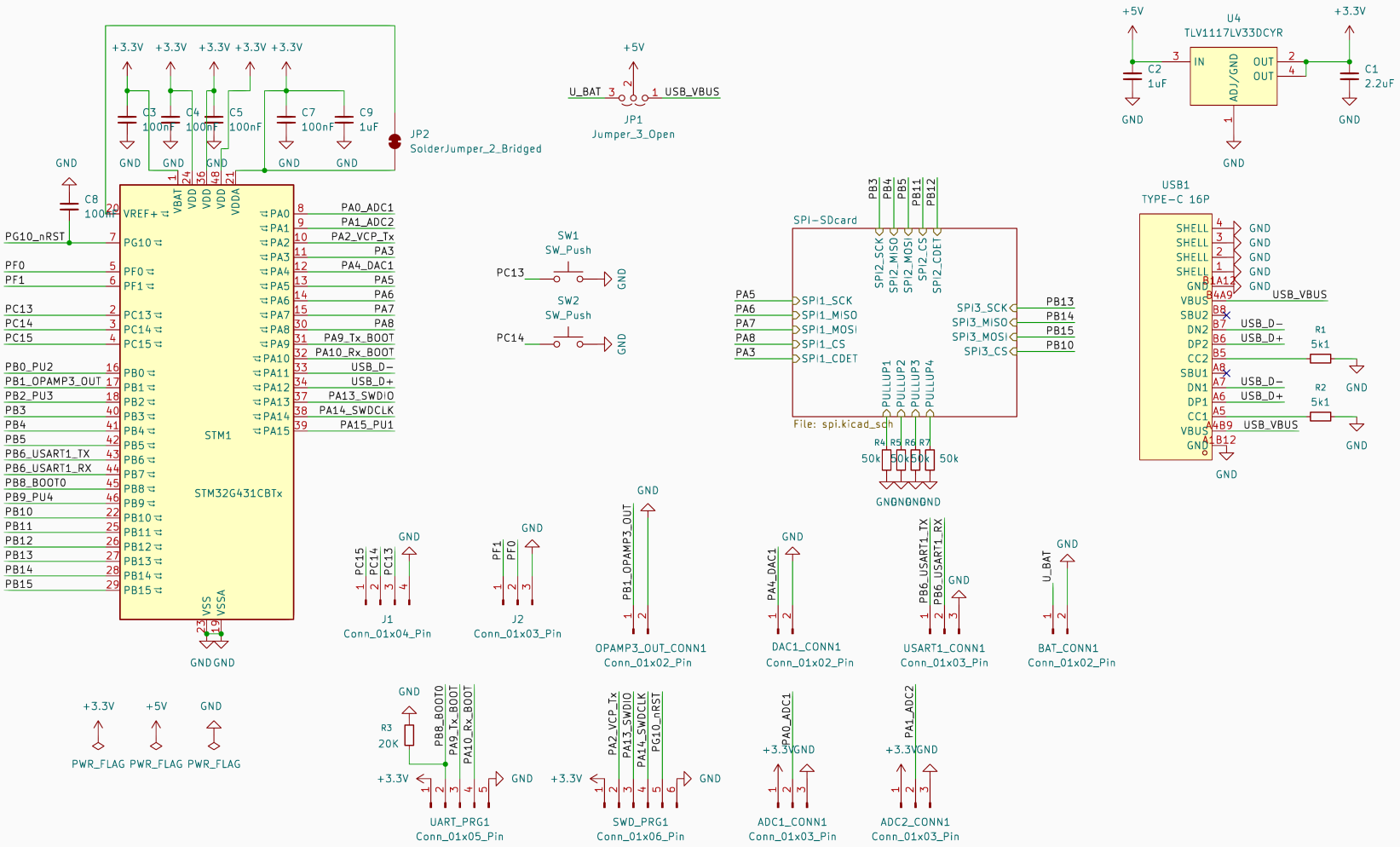
Motivation persönlich

- Wenig Interesse am Praktikumsthema Drehgeber
  - 3 Monate Erfahrung mit Embedded C++
- Interesse an PCB-Design
- Dateisysteme und Speicherung von Daten kaum Thema im Studium
- Projekt eine gute Mischung aus Elektrotechnik und Kommunikationstechnik

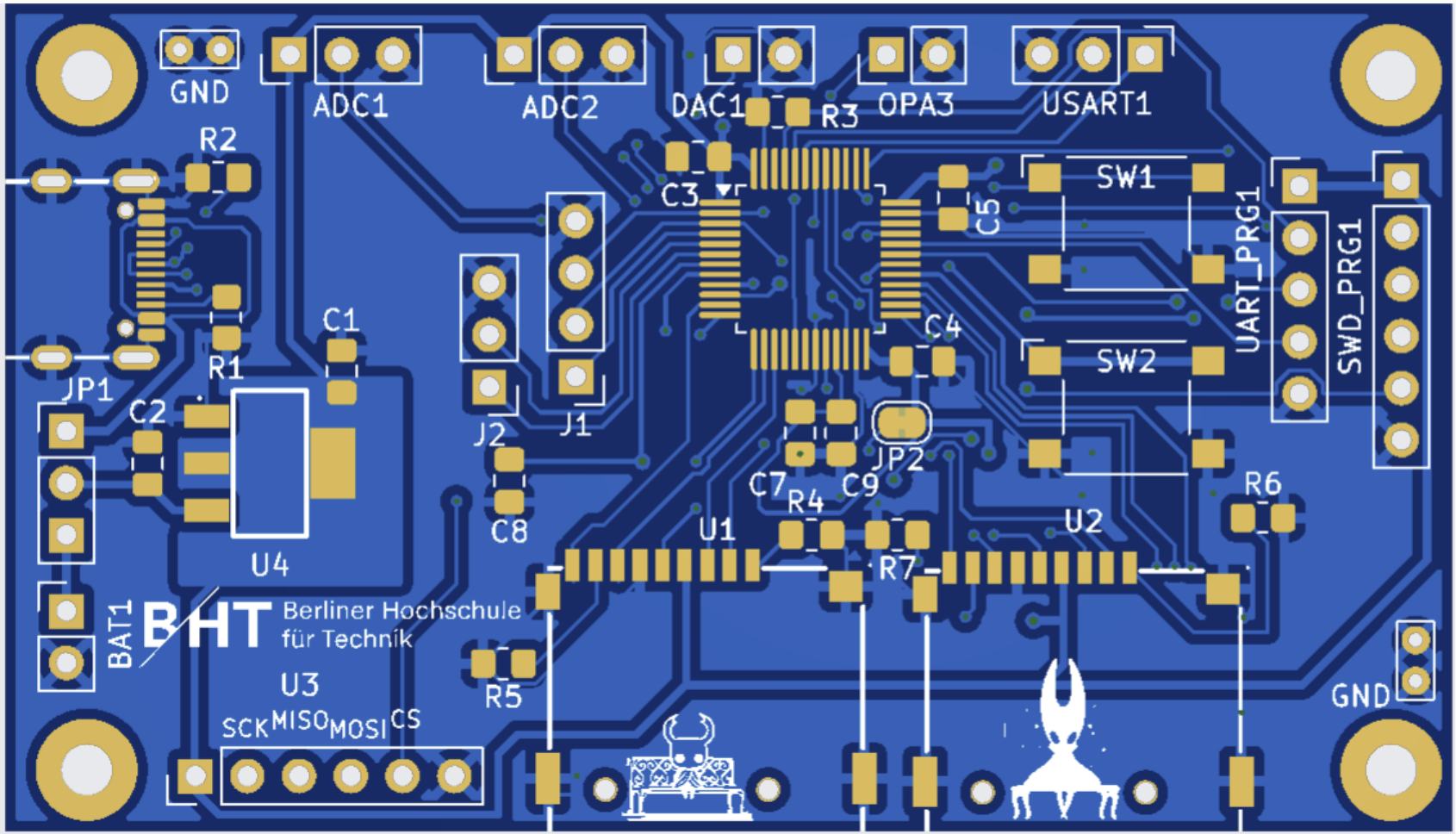
Motivation technisch

- Wie größere Mengen an bspw. Sensordaten speichern oder Daten ausgeben?
- Einplatinencomputer RPI
  - Hoher Stromverbrauch (>200 mA bei 5 V vs 20 mA bei 5 V)
  - Betriebssystemoverhead / Echtzeitfähigkeit?
- NOR-Flash 16 MB (Icsc) -> 1,9 $, 10,63 Eurocent pro MB
- SD-Karte 32 GB (reichelt) -> 7 €, 0,0219 Eurocent pro MB
- SPI-Schnittstelle allgegenwärtig in eingebetteten Systemen

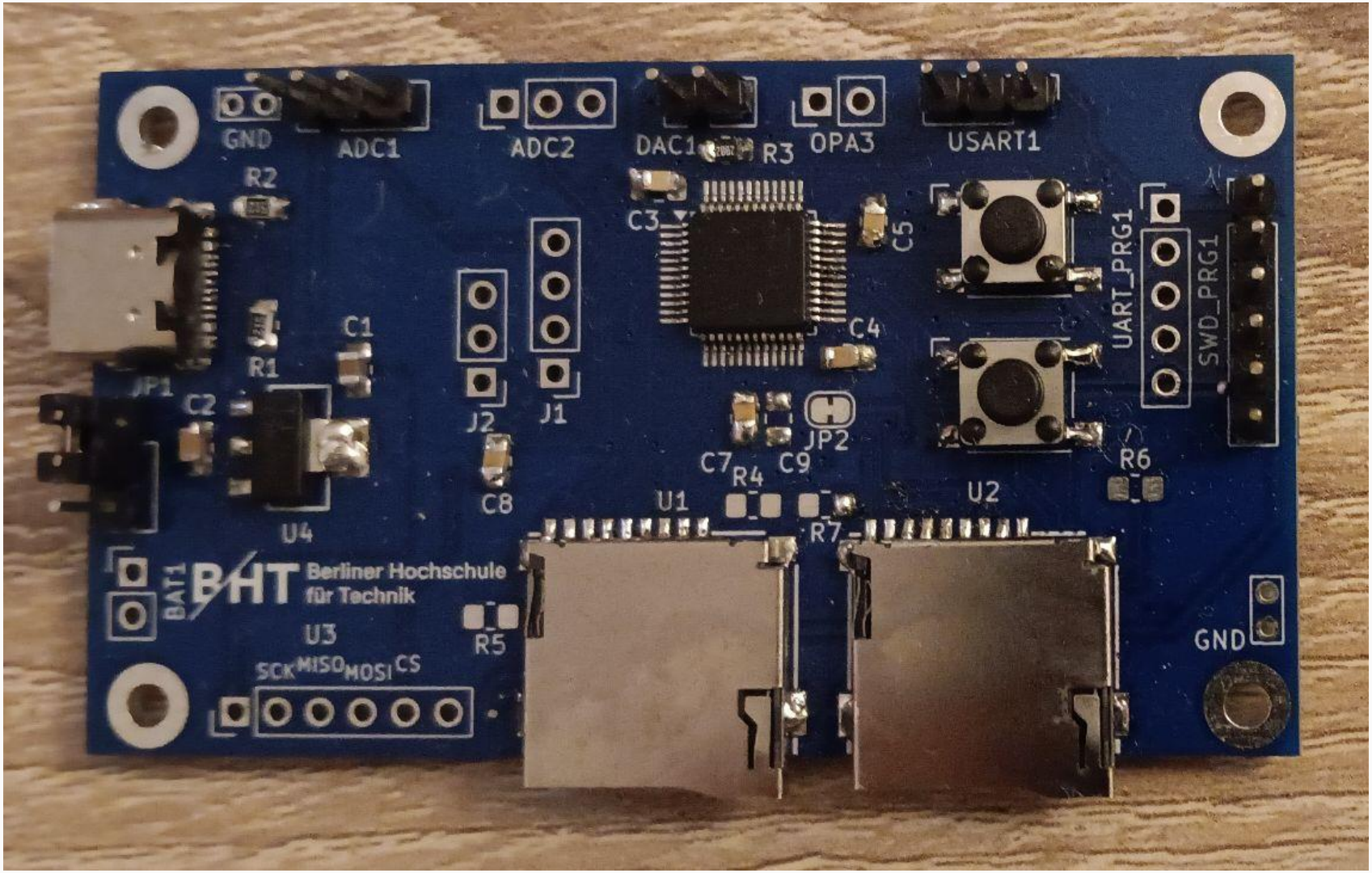
Hardware: Schaltplan



Hardware: Platine unbestückt



Hardware: Platine bestückt



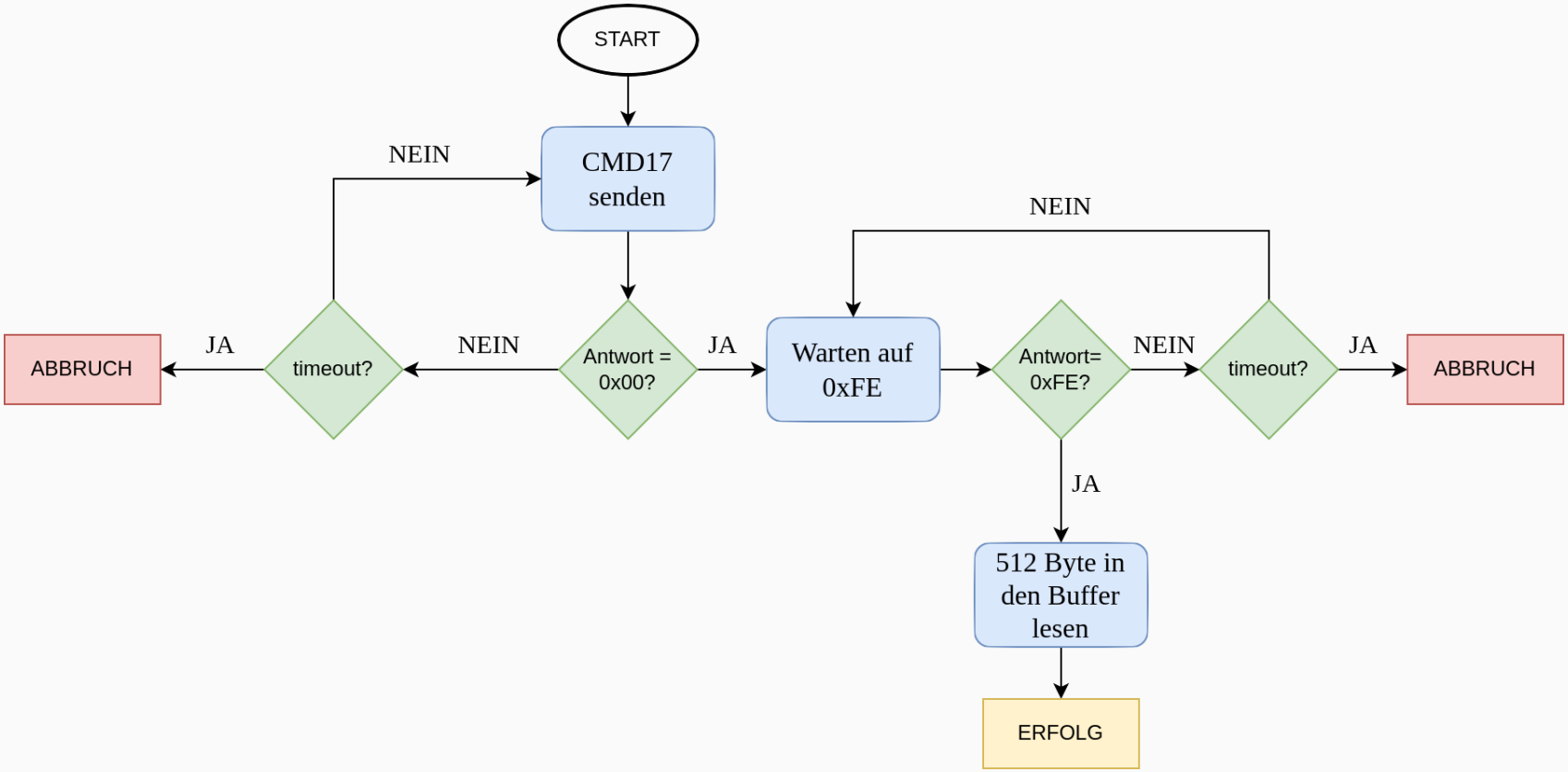
Software: VSCodium + CMake + Cortex-Debug

- Demo

Software: SPI-SD-Treiber

- SPI konfiguriert auf byteweisen Transfer mit variabler SCLK
- SD-Treiber implementiert
  - Blockweises Lesen Schreiben (CMD17, CMD24)
  - Schreiben und Lesen von multiplen Blöcken (CMD18, CMD24)
  - Abfrage der CSD (Card-Specific Data, CMD9) -> hauptsächlich SD-Kartengröße

Software: SPI-SD-Treiber blockweises Lesen (CMD17)



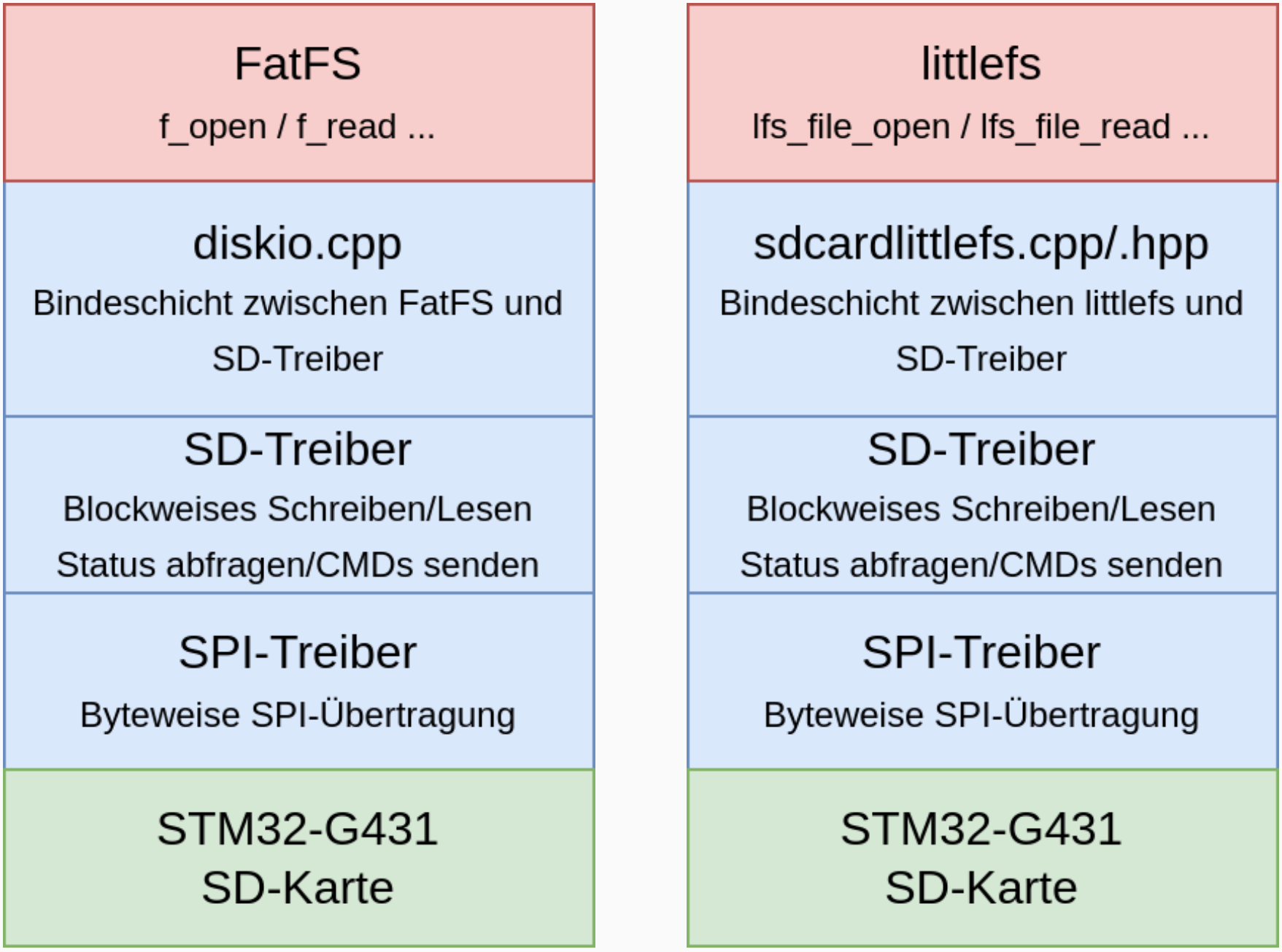
Dateisystem: FatFs

- C-Bibliothek von Chan für FAT-Dateisysteme auf Mikrocontrollern
- Unterstützt FAT12/16/32 und optional exFAT
- SD-Karten über SPI oder SDIO mit passendem Treiber
- Out-of-Box Kompatibilität mit allen Betriebssystemen
- Kein Journaling: Stromausfälle oder anderweitige Schreibfehler können das Dateisystem beschädigen

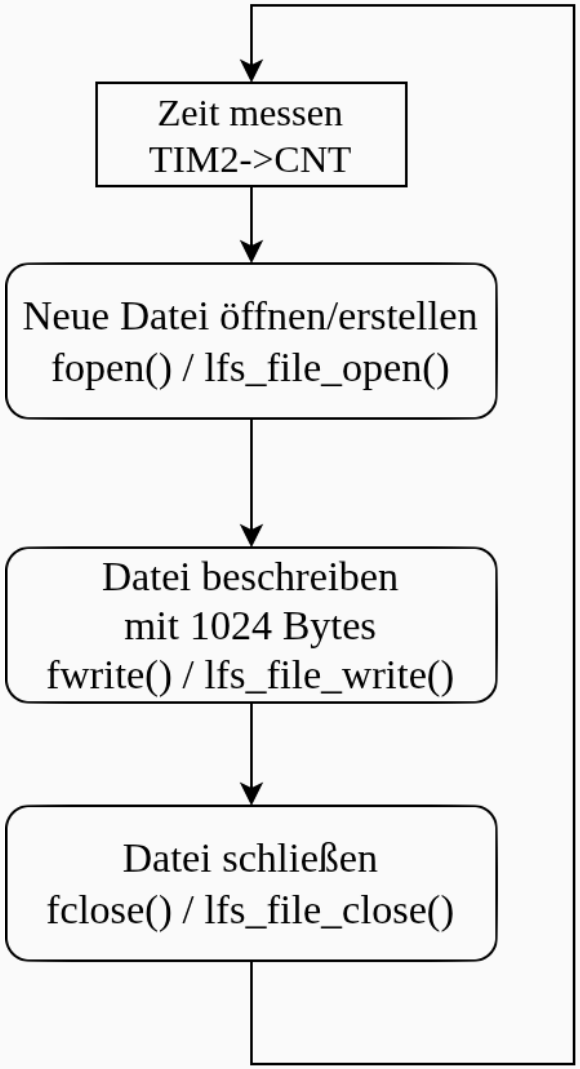
Dateisystem: littlefs

- Ebensfalls in C geschriebenes Dateisystem, das speziell für Flash-Speicher entwickelt und optimiert wurde
- Copy-on-Write erhöht die Robustheit bei Stromausfällen
- Dynamisches Wear-Leveling verteilt Schreibzugriffe
- Mit passender Blockgeräte-Anbindung auch auf SD-Karten nutzbar
- Von PC-Betriebssystemen nicht nativ unterstützt (FUSE-Wrapper vorhanden)

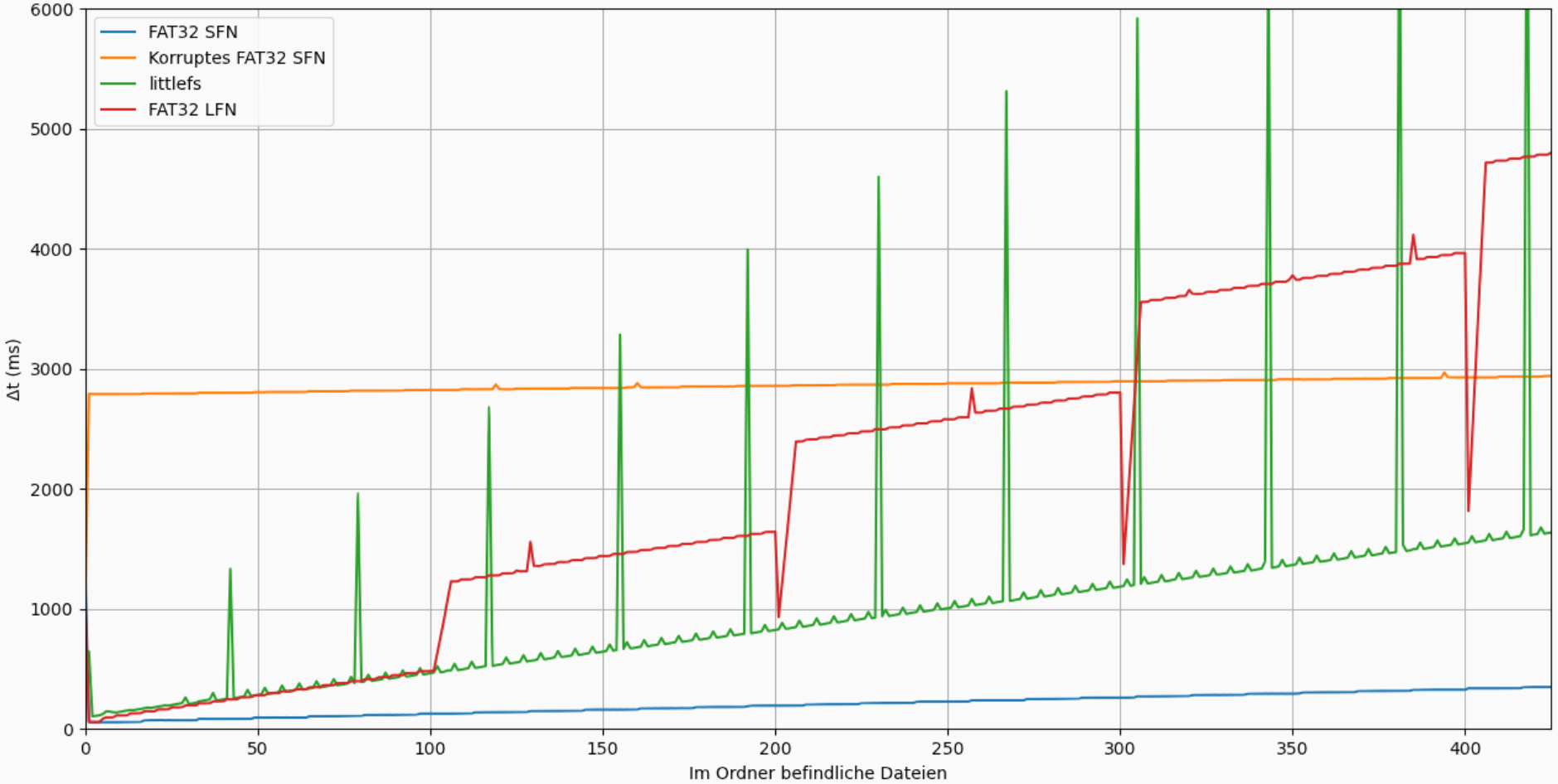
Dateisystem: FatFs und littlefs Implementierungsstack



[Versuch1] Dateisystemtests: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge



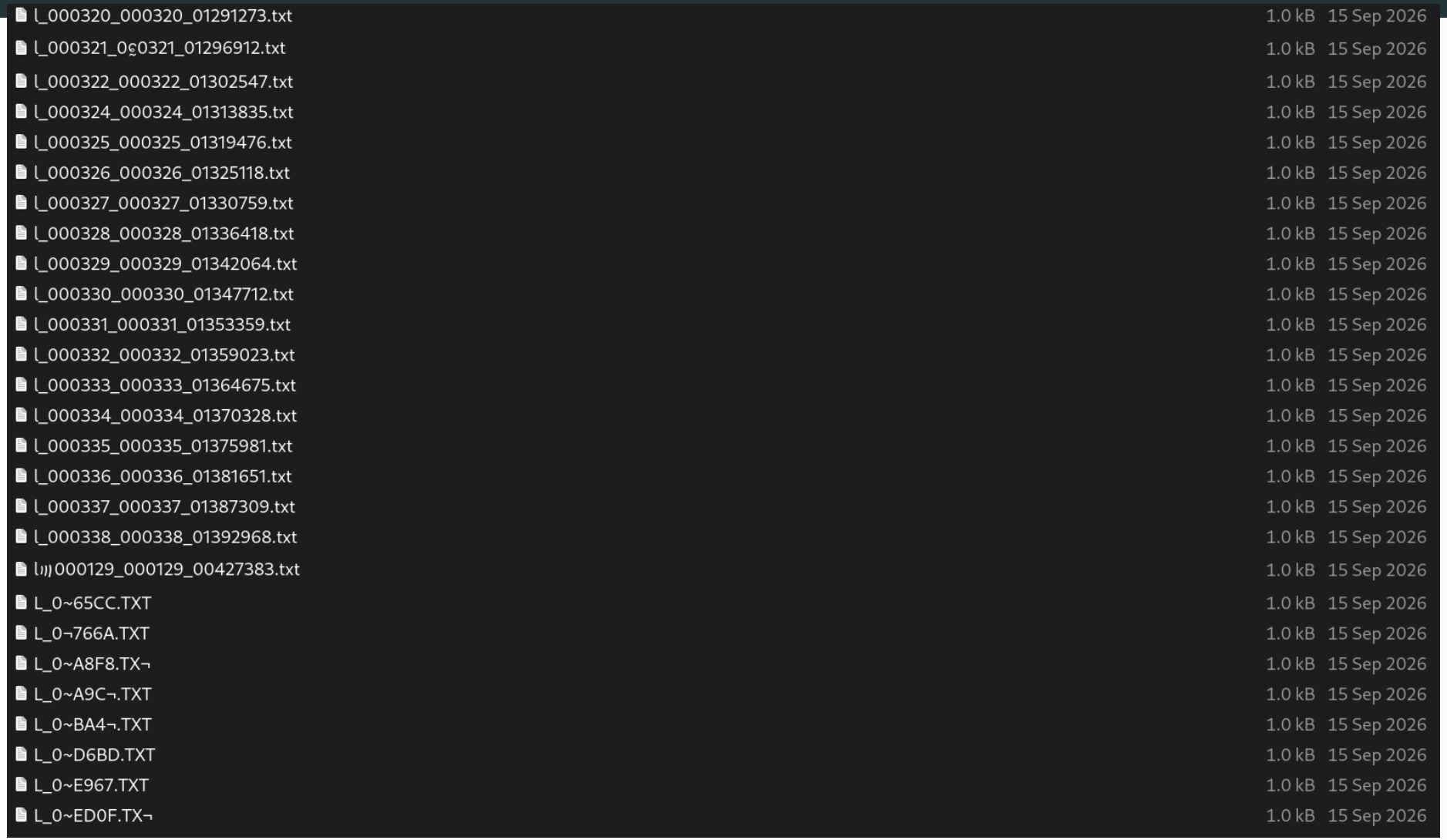
[Versuch1] Dateisystemtests: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge



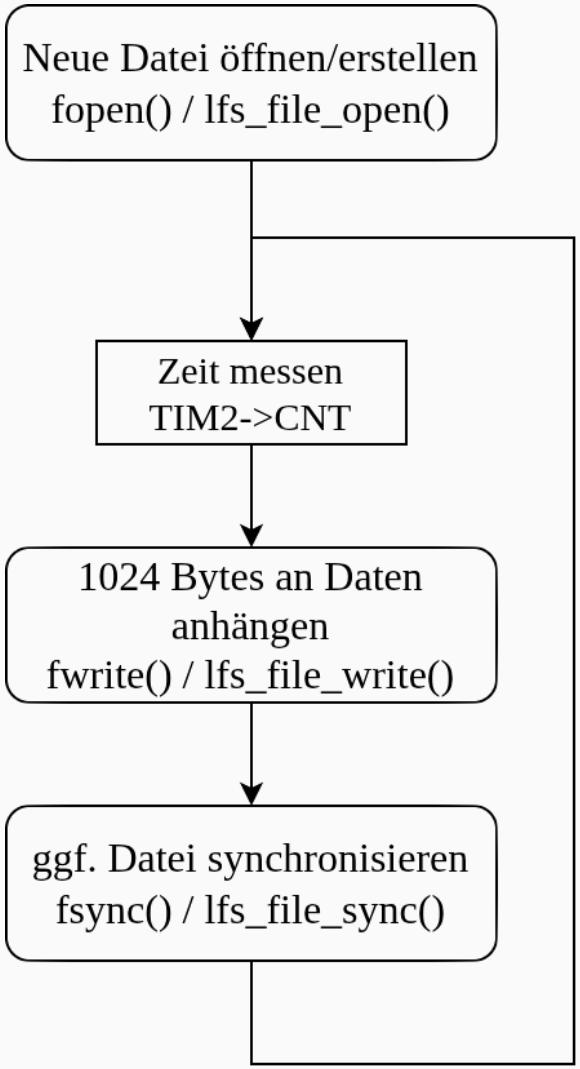
[Versuch2] Dateisystemtests: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge und manipulierter Schreibfunktion

```
// send 512 byte blockdata
for (uint16_t i = 0; i < 512; i++) {
    //Injecting errors every 5000 byte
    if(err_cnt == 5000)
    {
        //some random data
         SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(0xAA);
         err_cnt = 0;
         continue;
     }
    err_cnt++;
    SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(buffer[i]);
}
```

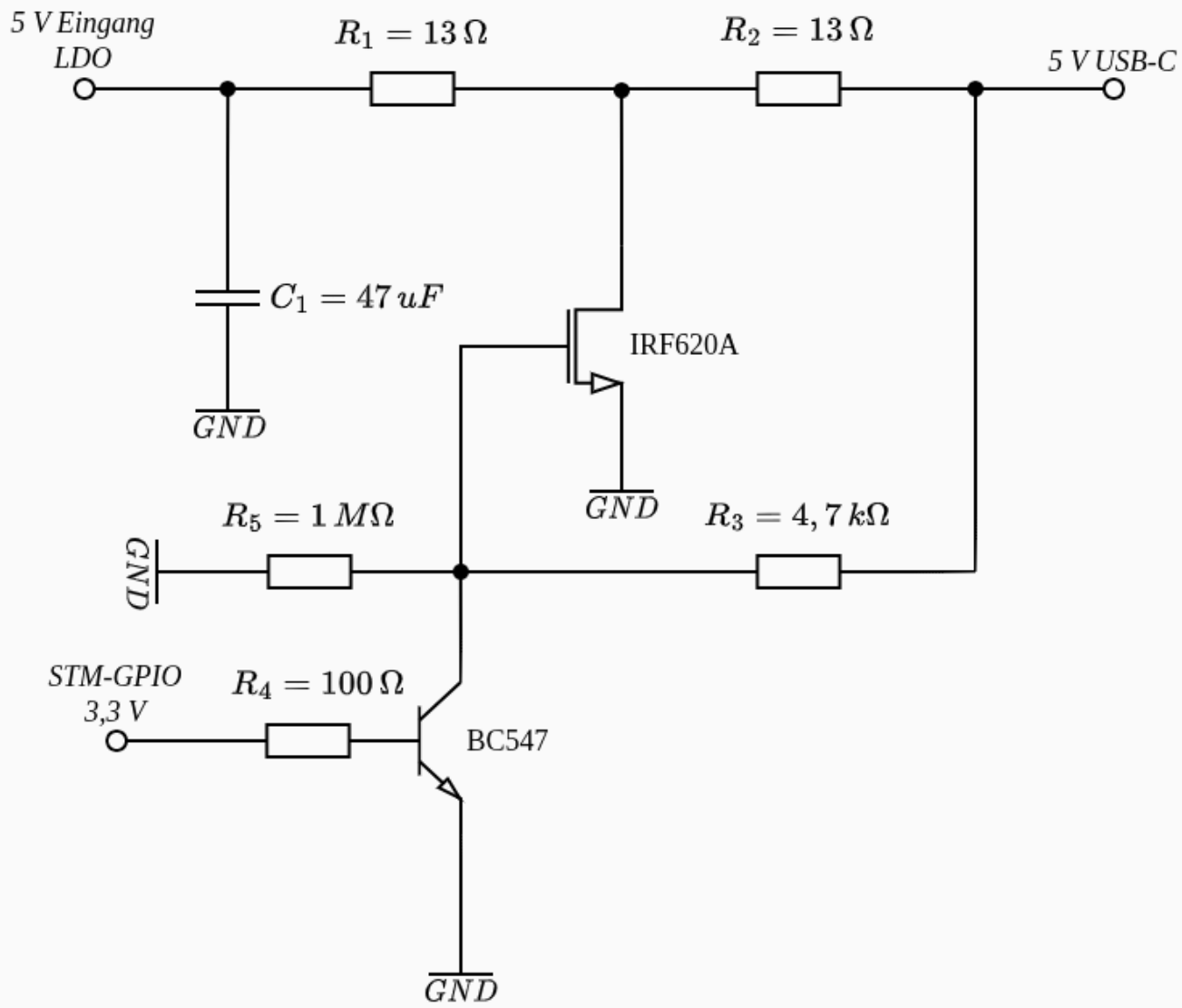
[Versuch2] Dateisystemtests: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge und manipulierter Schreibfunktion



Dateisystemtests: Analyse von pseudo-randomisierter Zeichenfolge bei Anhang an Datei



Dateisystemtests: Verhalten der Dateisysteme bei Stromunterbrechungen



Fazit

- Hardware grundsätzlich funktional -> Hauptproblem Spannungsversorgung SD-Karte
- Durch eigenen SD-Kartentreiber hohes Maß an Kontrolle möglich: Minimale Funktionalität -> minimaler RAM/Flashverbrauch.
- FatFs überzeugt auf der SD-Karte durch einfache Handhabbarkeit, Anbindung und minimalen Overhead
- Littlefs bringt integrierten Fehlerschutz mit, führt aber zu Laufzeitkosten, die eine Echtzeitfähigkeit des Systems einschränken
    - Sinnvoller auf echter Flashhardware statt SD-Karte

Danke für die Aufmerksamkeit

Fragen & Antworten